

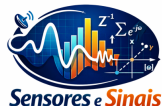
TP06 – Transformadas e Diagramas de Blocos

Convolução $\leftrightarrow$ Multiplicação; Álgebra de Blocos

Pedro Fonseca Paulo Pedreiras

Departamento de Electrónica, Telecomunicações e
Informática
Universidade de Aveiro

43835 - Sensores e Sinais, 2025/26



DFT Complexa

- Generalização da DFT real
- Fórmulas da DFT e IDFT

Aplicação da DFT

- Análise espectral de sinais de som
- Relação tempo $\leftrightarrow$ frequência

Transformada da Convolução

- $y[n] = x[n] \circledast h[n] \leftrightarrow Y[k] = X[k] \cdot H[k]$
- Função de Transferência $H[k]$

Diagramas de Blocos

- Elementos fundamentais
- Associação em série e paralelo
- Nós de soma e ramificação
- Exercícios

Problema: calcular a saída de um sistema

- $y[n] = x[n] \circledast h[n]$
- Convolução: operação pesada $\mathcal{O}(N^2)$

Solução elegante

- Calcular DFT de $x[n]$ e de $h[n]$
- Multiplicar na frequência:
 $Y[k] = X[k] \cdot H[k]$
- Calcular IDFT para obter $y[n]$

Vantagem

- Multiplicação ponto-a-ponto: muito mais eficiente
- Base dos algoritmos FFT modernos

Domínio do tempo

$$y[n] = x[n] \circledast h[n]$$

$$\Updownarrow \text{DFT / IDFT}$$

Domínio da frequência

$$Y[k] = X[k] \cdot H[k]$$

DFT real vs. DFT complexa

- DFT real: coeficientes $\in \mathbb{R}$
- DFT complexa: caso geral
— $X[k] \in \mathbb{C}$

Fórmula de análise (DFT)

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Fórmula de síntese (IDFT)

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Octave: `fft()` e `ifft()`

```
X = fft(x);  
x = ifft(X);
```

Notação

- $|X[k]| \rightarrow$ espectro de amplitude
- $\angle X[k] \rightarrow$ espectro de fase

DFT real: $X[k] = X^*[N - k]$
(simetria conjugada).

A DFT complexa não tem esta restrição.

[Quadro]

Carregar e visualizar um sinal de áudio

```
[x, fs] = audioread('ficheiro.wav');  
t = (0:length(x)-1)/fs;  
plot(t, x)
```

Espectro de amplitude

```
X = fft(x); N = length(x);  
f = (0:N-1)*(fs/N);  
plot(f, abs(X))
```

Comparar os espectros de:

- section_01_source_test_normal_0000.wav
- section_01_source_test_anomaly_0000.wav

→ O que difere entre o sinal “normal” e o “anômalo”?

[Alunos – ficha]

Ficheiros NSynth (mesma nota: Lá 3 = A4 = 440 Hz)

- `organ_electronic_028-069-050.wav`
- `string_acoustic_057-069-075.wav`

Tarefa

- Representar o sinal no tempo e o espectro de amplitude
- Identificar as frequências mais relevantes
- Comparar os dois espectros: quantos harmónicos tem cada instrumento?
- Repetir com um ficheiro à escolha

Nota

- *organ*: praticamente só uma risca (440 Hz)
- *string* (violino): múltiplos harmónicos visíveis

Relação tempo $\leftrightarrow$ frequência

Impulso rectangular de largura L

- $x[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n < L \\ 0 & \text{outros } n \end{cases}$

Efeito da largura L

- L maior $\Rightarrow$ espectro mais estreito
- L menor $\Rightarrow$ espectro mais alargado

Efeito do atraso n_0

- Atraso no tempo $\Rightarrow$ rotação de fase
- $|X[k]|$ não se altera (só a fase muda)

Princípio geral

- Sinal concentrado no tempo
 $\Rightarrow$ espectro disperso
- Sinal disperso no tempo
 $\Rightarrow$ espectro concentrado

Zeros do espectro quando:

$$\frac{kL}{N} \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

i.e. $N/L \in \mathbb{Z}$ e k múltiplo de N/L .

[Alunos – ficha]

Função: `[x, X] = impulso(L, atraso, N)`

Experiência 1: efeito da largura

```
[x, X] = impulso(8);    % L=8, N e atraso por defeito
```

Variar L : 4, 8, 16. Observar o espectro de amplitude.

Experiência 2: efeito do atraso

```
[x, X] = impulso(8, 0, 64);    % sem atraso  
[x, X] = impulso(8, 4, 64);    % com atraso 4
```

Compara $|X[k]|$: muda? E a fase?

Experiência 3: encontrar zeros

```
[x, X] = impulso(12, 12, 1024);  
find(abs(X) < 20*eps) - 1
```

Para que valores de L , N e atraso é que $X[k] \approx 0$?

DFT do impulso rectangular

Impulso:

$$x[n] = 1, n = 0, \dots, L - 1$$

Calculando a DFT:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{L-1} e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}$$

Série geométrica de razão

$$e^{-j2\pi k/N}:$$

Resultado

$$X[k] = e^{-j\pi k \frac{L-1}{N}} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\pi kL}{N}\right)}{\sin\left(\frac{\pi k}{N}\right)}$$

$$|X[k]| = \left| \frac{\sin(\pi kL/N)}{\sin(\pi k/N)} \right|$$

Zeros quando:

$$\sin\left(\frac{\pi kL}{N}\right) = 0$$

$$\Rightarrow k = \frac{mN}{L}, m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Condição para zeros exactos: $N/L \in \mathbb{Z}$

[Alunos] Verificar empiricamente:

- $L = 8, N = 64$: zeros em $k = 8, 16, \dots$
- $L = 8, N = 12$: zeros exactos?

Transformada da Convolução

Objectivo: calcular a DFT de
 $y[n] = x[n] \circledast h[n]$

Definição:

$$\begin{aligned} Y[k] &= \sum_n y[n] e^{-j\frac{2\pi kn}{N}} \\ &= \sum_n \left[\sum_m x[m] h[n-m] \right] e^{-j\frac{2\pi kn}{N}} \end{aligned}$$

Substituindo $n' = n - m$:

$$Y[k] = \underbrace{\sum_m x[m] e^{-j\frac{2\pi km}{N}}}_{X[k]} \cdot \underbrace{\sum_{n'} h[n'] e^{-j\frac{2\pi kn'}{N}}}_{H[k]}$$

Resultado $Y[k] = X[k] \cdot H[k]$

$$y[n] = x[n] \circledast h[n]$$

$\updownarrow$ DFT

$$Y[k] = X[k] \cdot H[k]$$

Implicações práticas

- 3 DFTs + N multiplicações
- vs. N^2 operações da convolução directa
- Para N grande: ganho computacional enorme (FFT)

Função de Transferência $H[k]$

- $H[k] = \text{DFT de } h[n]$
- $H[k] = Y[k]/X[k] \quad (X[k] \neq 0)$

Interpretação

- $|H[k]|$: ganho do sistema na frequência k
- $\angle H[k]$: defasagem introduzida

Saída do sistema

$$Y[k] = H[k] \cdot X[k]$$

Cada componente espectral é escalada e desfasada por H .

Exemplo: filtro passa-baixo

- $H[k] = 1$ para k baixos (passa)
- $H[k] = 0$ para k altos (corta)

Octave

```
H = fft(h, N);  
Y = H .* X;  
y = ifft(Y);
```

Base da filtragem digital eficiente.

Diagramas de Blocos: elementos

Representação gráfica de sistemas

- **Bloco**: operação ou subsistema (FT)
- **Seta**: sinal (entrada/saída)

Nó de soma ($\oplus$)

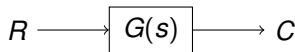
- Soma algébrica de sinais (+ ou -)

Nó de ramificação (*pick-off node*)

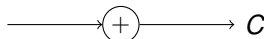
- Sinal distribuído sem alteração

Álgebra de blocos

- Simplificação de diagramas complexos
- Regras de deslocamento de nós

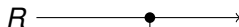


bloco
nó soma



X

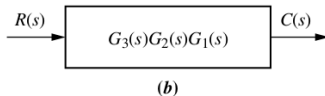
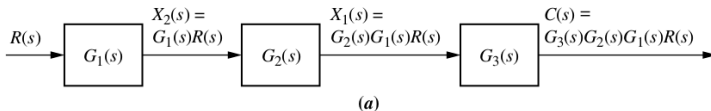
ramif.



ramo 2

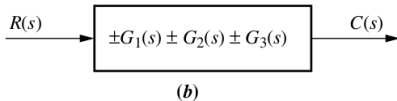
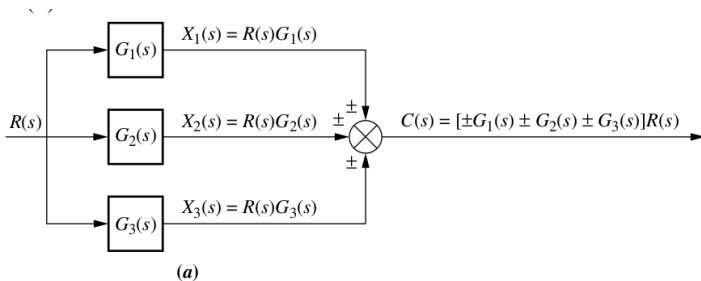
Saída = produto das funções de transferência:

$$C(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot R(s)$$

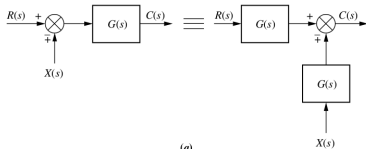


Saída = soma das funções de transferência:

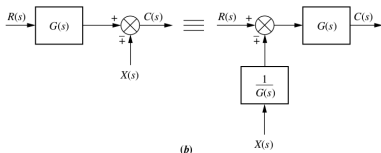
$$C(s) = [\pm G_1(s) \pm G_2(s) \pm G_3(s)] \cdot R(s)$$



Regras de deslocamento do nó de soma (a) e do nó de ramificação (b)

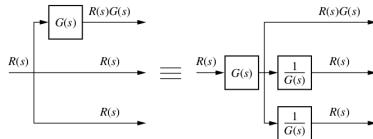


(a)

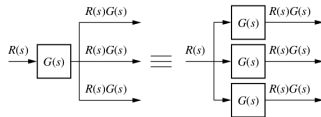


(b)

(a) Nó de soma



(a)



(b)

(b) Nó de ramificação

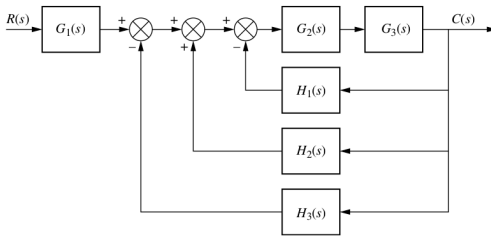
[Alunos – ficha]

Reduzir o diagrama a uma única função de transferência $C(s)/R(s)$

Passos sugeridos:

1. Identificar associações em série, paralelo e malhas de realimentação
2. Aplicar as regras de álgebra de blocos passo a passo
3. Verificar o resultado final

PROBLEM: Reduce the block diagram shown in Figure 5.9 to a single transfer function.



DFT Complexa

- $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$
- $x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$

Espectro de som

- Identifica componentes espectrais e harmónicos

Relação $t \leftrightarrow \omega$

- Impulso largo $\Leftrightarrow$ espectro estreito
- Atraso $\Leftrightarrow$ rotação de fase

Transformada da Convolução

- $y[n] = x[n] \circledast h[n] \Leftrightarrow Y[k] = X[k] \cdot H[k]$

Função de Transferência

- $H[k] = Y[k]/X[k]$
- Filtragem eficiente via DFT

Diagramas de Blocos

- Série: produto das FT
- Paralelo: soma das FT
- Nós de soma e ramificação